¿POR QUÉ TRES BLOQUES? EL NÚMERO DE ZARANKIEWICZ AUMENTADO LIMITADO EN ANCHURA FIJA

CARLES MARÍN

Resumen. El número de Zarankiewicz aumentado limitado $z_L(m,n)$ de Qi, Cui y Xu es una cota inferior del máximo rango de sumas de cuadrados de las formas bicuadráticas $m \times n$: cuenta las celdas de un conjunto máximo sin C_4 en la cuadrícula $m \times n$ junto con pares de celdas adicionales que evitan dos patrones prohibidos. Determinamos $z_L(m,3) = \lfloor 3m/2 \rfloor + 2$ para todo $m \geq 3$, lo que responde a una pregunta de Qi, Löfberg y Chen, con una prueba formalizada en Lean; de paso, la distancia a su variante débil crece como $m/6$. Con un número fijo n de columnas, probamos que cada fila nueva aporta ρ_n pares salvo un error acotado, donde ρ_n es un número racional dado por una cantidad finita de programas lineales, y que ese error es periódico a partir de cierto m. Los pares colocados alrededor de un triángulo hueco de tres bloques de columnas dan $\rho_n \geq \lambda_n = n/3 - 1/2 + O(1/n)$; dentro de esta familia, los bloques equilibrados son óptimos, y $\rho_n = \lambda_n$ para $n \leq 6$ mediante certificados duales racionales comprobados en aritmética exacta; conjeturamos la igualdad para todo n. En consecuencia, en cualquier anchura fija el criterio original queda linealmente por debajo de los de línea recursiva, con signo y de segundo orden. Además hallamos la pendiente $\lfloor (n-1)^2/4 \rfloor/(n-1)$ de la base canónica de Lebedev para todo n, el valor exacto de $z_L(m,4)$ para todo $m \geq 6$ mediante cálculo certificado, catorce valores exactos nuevos por búsqueda exhaustiva con ordenador y un análogo tridimensional en el que la cota ingenua de un cuarto ya falla en $3 \times 3 \times 5$, la caja más pequeña donde puede fallar. Los lemas de admisibilidad en que se apoyan las construcciones están formalizados en Isabelle/HOL.

1. Una pregunta sobre ceros y unos

¿Cuántos unos puede tener una matriz $m \times n$ de ceros y unos sin que cuatro de ellos formen las esquinas de un rectángulo? En 1951 Zarankiewicz preguntó, para matrices cuadradas, cuántos unos obligan a que aparezca una submatriz $k \times k$ de unos [22]; se trata de una matriz "formada exclusivamente por 0 y 1", como dijeron Kővári, Sós y Turán al probar, tres años después, la cota superior de orden $n^{3/2}$ para 2×2 [14]. Reiman afinó la cota y observó que los planos proyectivos finitos la alcanzan [20], y Guy calculó tablas de valores exactos [12, 13]; Füredi y Simonovits cuentan la historia de estos problemas extremales *degenerados* [9]. Cuando un lado es largo comparado con el otro, el problema se resuelve con exactitud; una fórmula clásica de este tipo se debe a Čulík [7] (según la cita [2]), y trabajos recientes de Chen, Horsley y Mammoliti determinan los valores cerca del umbral de los sistemas triples [2, 3]. Aquí importa un solo régimen. Sea $z(m,n)$ el número máximo de unos; cuando $m \geq \binom{n}{2}$ vale

$$z(m,n) = m + \binom{n}{2},$$

que se alcanza con una fila para cada par de columnas y unos aislados en las demás filas; toda matriz extremal tiene esta forma.

En efecto, dos filas comparten como mucho una columna, así que los $\binom{d_r}{2}$ pares de columnas que cubren las filas son distintos, $\sum_r \binom{d_r}{2} \leq \binom{n}{2}$, y $d \leq 1 + \binom{d}{2}$ para todo entero $d \geq 0$, con igualdad solo para $d = 1, 2$.

Setenta y cinco años después de Zarankiewicz, las mismas matrices volvieron por un lado inesperado. En 2026 Qi, Cui y Xu se dieron cuenta de que una matriz sin C_4 es un certificado en geometría algebraica real: obliga a que haya muchos cuadrados en una suma de cuadrados de formas bilineales

(sección 2). Para llevar el certificado más lejos dejaron que la matriz llevara *pares* de celdas adicionales y se preguntaron cuántos pares caben. Ese es el número $z_L(m,n)$ de este artículo. En pocos meses, una serie de trabajos calculó valores pequeños y cotas, y Lebedev encontró la densidad un tercio cuando crecen los dos lados (sección 3).

Este artículo sigue una sola pregunta hasta su respuesta: *si el número de columnas está fijo y siguen llegando filas, ¿cuántos pares compra cada fila?* Con tres columnas, la respuesta es exactamente un medio (teorema A, con prueba en Lean). En general, cada par hay que pagarlo con celdas vacías, y el pago más barato se organiza alrededor de un triángulo de tres bloques de columnas cuya cara queda vacía (sección 4). Esto da una pendiente explícita λ_n para todo n (teorema B); unos programas lineales certificados muestran que nada lo mejora para $n \le 6$, y esos mismos programas prueban que la pendiente siempre existe y es racional (teorema C, sección 6). Una descripción finita y exacta mediante perfiles de ternas resuelve después el caso de cuatro columnas para todo $m \ge 6$ (teorema E) y muestra que el término de error es periódico a partir de cierto m en cualquier anchura (teorema F); para la base canónica de Lebedev se obtiene la pendiente para todo n (teorema D). Cierran el artículo los valores exactos y una variante tridimensional. La figura 1 muestra cómo dependen unos enunciados de otros y en qué se apoya cada uno.

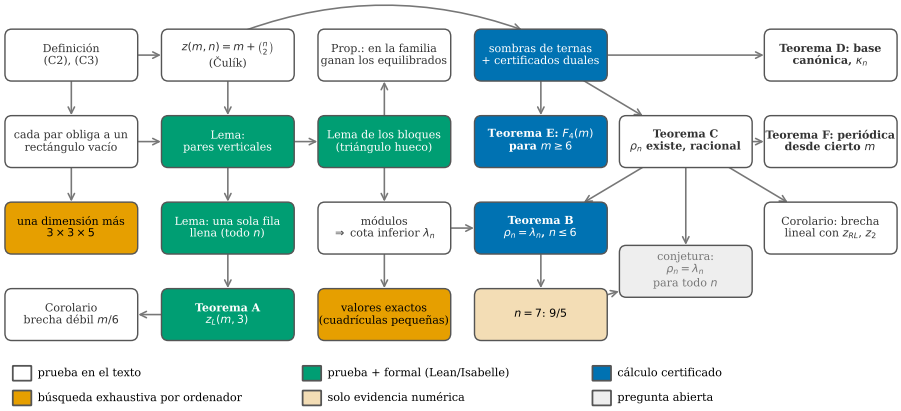


FIGURA 1. Mapa del artículo. Cada caja es un enunciado y una flecha significa "se usa en". El color indica en qué se apoya el enunciado: una prueba en el texto; una prueba también formalizada (el teorema A en Lean; los lemas de los pares verticales, de la fila llena y de los bloques en Isabelle/HOL, véase Formalizaciones al final); un cálculo certificado en aritmética exacta; una búsqueda exhaustiva con ordenador; solo evidencia numérica; o una pregunta abierta. Los teoremas A–F van en negrita.

2. De las celdas a los cuadrados

¿Por qué deberían importarle las sumas de cuadrados a quien hace combinatoria? Una forma bicuadrática en $x \in \mathbb{R}^m$, $y \in \mathbb{R}^n$ que es no negativa no tiene por qué ser suma de cuadrados de formas bilineales: Calderón probó que lo es cuando $m = 2$ o $n = 2$ [1], y Choi dio una forma 3×3 que no lo es [5]; véase [6] para el panorama general. Entre las formas que *sí* son sumas de cuadrados se pregunta por el menor número de cuadrados necesario, y por su máximo $\mathrm{BSR}(m,n)$ sobre todas ellas, del que solo se conocen casos pequeños y cotas [25]. Escribamos la celda (i,j) como el monomio bilineal $x_i y_j$. Hay que evitar los rectángulos de cuatro celdas, porque sus cuatro cuadrados son solo dos: $x_i^2 y_j^2 + x_i^2 y_q^2 + x_p^2 y_j^2 + x_p^2 y_q^2 = (x_i y_j + x_p y_q)^2 + (x_i y_q - x_p y_j)^2$. Qi, Cui y Xu [25] muestran que un conjunto de celdas sin C_4 da una suma de cuadrados $\sum x_i^2 y_j^2$ que no puede escribirse con menos cuadrados, y

que se puede hacer algo mejor: un cuadrado $(x_iy_j + x_py_q)^2$ usa de golpe dos celdas más, y bajo dos condiciones locales la suma ampliada sigue siendo irreducible. Esto da la cadena

$$\mathrm{BSR}(m,n) \;\geq\; z_A(m,n) \;\geq\; z_L(m,n) \;\geq\; z(m,n)$$

de cotas inferiores del máximo rango de sumas de cuadrados de las formas bicuadráticas; z_A se define como z_L más abajo, pero sin pedir que la base E_1 sea máxima.

Definición 2.1 ([26, Def. 2.1])**.** Sea E_1 un conjunto de celdas sin C_4 con $|E_1| = z(m,n)$, y sea E_2 una familia de pares no ordenados de celdas distintas fuera de E_1, sin ninguna celda en dos pares; pongamos $O = E_1 \cup \bigcup E_2$. La familia es *admisible* si todo par $\{(i,j),(p,q)\}$ cumple

(C2) si $i \neq p$ y $j \neq q$, las celdas opuestas $(i,q),(p,j)$ no están ambas en O;
(C3) ninguna celda (k,ℓ) con $k \notin \{i,p\}$, $\ell \notin \{j,q\}$ tiene $(k,\ell),(k,j),(k,q),(i,\ell),(p,\ell) \in O$.

El *número de Zarankiewicz aumentado limitado* $z_L(m,n)$ es el máximo de $|E_1| + |E_2|$.

¿Qué dicen las dos condiciones? La condición (C3) tiene un significado geométrico limpio, que guía todo lo que sigue: para un par, sea B el conjunto de filas distintas de i,p ocupadas en las dos columnas j,q, y C el conjunto de columnas distintas de j,q ocupadas en las dos filas i,p; entonces

(C3) $\iff$ el rectángulo $B \times C$ está completamente vacío.

Así, cada par obliga a que haya un rectángulo vacío, y (C2) obliga a una esquina vacía. Los pares se pagan con huecos; la pregunta es cuán barato.

Las dos condiciones son una sola condición sobre distancias. Sea R_O el grafo sobre las celdas de O en el que dos celdas son adyacentes cuando son esquinas opuestas de un rectángulo con las cuatro esquinas en O. Un par a distancia 1 es exactamente una violación de (C2), y un vecino común (k,ℓ) de (i,j) y (p,q) es exactamente un testigo de (C3): los dos rectángulos $\{i,k\} \times \{j,\ell\}$ y $\{p,k\} \times \{q,\ell\}$ son las cinco celdas de (C3) más el par. Por tanto

una familia E_2 es admisible $\iff$ las dos celdas de cada par están a distancia al menos 3 en R_O.

Esta es la forma que se generaliza a más dimensiones en la sección 8.

¿Por qué cabe exactamente un par en 4×3*?* La base de la figura 2(c) tiene las filas $\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\}$ y $\{1\}$. El par llena por completo la última fila; es admisible porque ninguna otra fila está llena, así que no hay testigo de (C3). Un segundo par necesitaría una segunda fila llena, y dos filas llenas siempre producen un testigo: esa es toda la idea del teorema de las tres columnas que viene después.

3. La pregunta en anchura fija

La serie avanzó deprisa. El primer trabajo (marzo de 2026) introdujo z_A y z_L y calculó todos los valores con $m,n \leq 4$ [25]; el segundo (abril) construyó cotas inferiores a partir de grafos completos y resolvió 5×3, 5×4 y 6×4 [26]; el tercero (mayo) convirtió el problema en programas enteros, con una tabla hasta 7×7 y $z_L(10,5) = 26$ [29]; un suplemento de Howard-Stanley en Zenodo documenta $z_L(6,6) = 20$ [23]; Liu y Song extendieron las construcciones con grafos completos a bloques K_{5t} [17]. En julio llegó una variante débil con dependencias acíclicas [27], y su trabajo sobre $m \times 3$ calculó el $z_L(m,3)$ original para $m \leq 13$ por búsqueda exhaustiva y planteó como problema abierto el valor para todo m [28, §9]. En paralelo, Löfberg y Qi estudiaron un número de segundo orden z_2 y hallaron valores exactos con tres y cuatro columnas [18]: la anchura fija es donde aparecen primero las respuestas exactas. Cuando crecen las dos dimensiones, Lebedev [24] probó que, a lo largo de sucesiones con $n \to \infty$ y $m/n^2 \to c \in (0,\infty)$, la densidad $z_L(m,n)/(mn)$ tiende a $1/3$ si y solo si $c \geq 1/12$ [24, Thms. 14–15], con un teorema de estabilidad: las configuraciones casi óptimas se parecen a tres bloques diagonales vacíos [24, Thm. 5]. Sus cotas inferiores vienen de una construcción con tres bloques de filas y de columnas

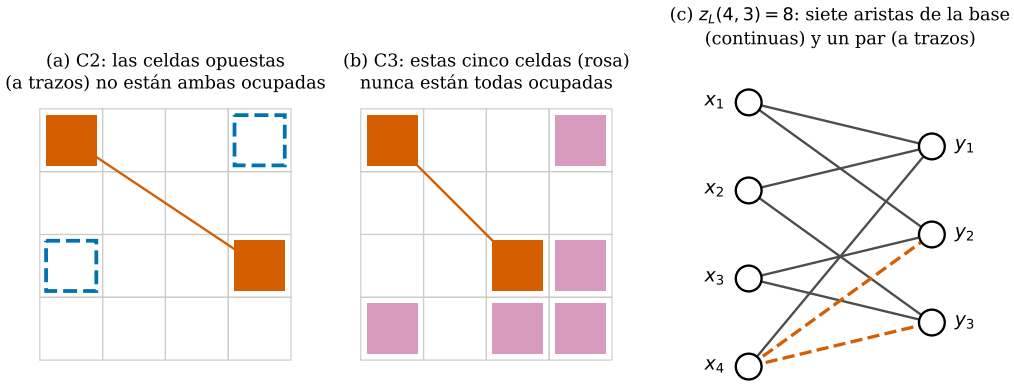


FIGURA 2. La definición de un vistazo. (a) Condición (C2): para el par (naranja), las dos celdas opuestas (a trazos) no están ambas ocupadas. (b) Condición (C3): con el par en naranja, las cinco celdas rosas, que están en una fila más k y una columna más ℓ, nunca están todas ocupadas. (c) El caso 4×3 como grafo bipartito, como en [25]: filas x_i, columnas y_j; las siete celdas de una base máxima (filas $\{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1\}$) como aristas continuas y el único par, que llena la fila 4, como dos aristas a trazos; así que $z_L(4,3) = 8$.

y pares recíprocos, primero con base vacía y después con base máxima [24, Thms. 4 y 13]. Para un número *fijo* de columnas, estos resultados dejan abierto el término lineal en m.

Si n está fijo y m crece, ¿cuántos pares compra cada fila nueva? Pongamos $F_n(m) = z_L(m,n) - z(m,n)$.

Teorema A. *Para todo $m \geq 3$,*

$$z_L(m,3) = m + 3 + \left\lfloor \frac{m-2}{2} \right\rfloor,$$

y toda base máxima admite como mucho $\lfloor (m-2)/2 \rfloor$ pares. La prueba está formalizada en Lean 4.

Teorema B. *Para todo $n \geq 3$, $\liminf_{m\to\infty} F_n(m)/m \geq \lambda_n$, donde*

$$\lambda_n = \begin{cases} \dfrac{2n-3}{6}, & n \equiv 0 \pmod 3, \\ \dfrac{(n-1)(2n-5)}{6(n-2)}, & n \equiv 1 \pmod 3, \\ \dfrac{(n-2)(2n-1)}{6(n-1)}, & n \equiv 2 \pmod 3, \end{cases}$$

y $\lim_{m\to\infty} F_n(m)/m = \lambda_n$ para $3 \leq n \leq 6$: las pendientes son $1/2$, $3/4$, $9/8$ y $3/2$.

En la sección 6 mostramos además que la pendiente existe para todo n: es un número racional $\rho_n \geq \lambda_n$, el óptimo de una familia finita de programas lineales, y $F_n(m) = \rho_n m + O_n(1)$ (teorema C).

4. ¿Por qué tres bloques?

¿Cuál es la manera más barata de pagar los pares con huecos? Proyectemos las columnas sobre unos pocos bloques y hagamos que cada fila ocupe la unión de dos bloques. Un par une un extremo de una fila de tipo $\{A, C\}$ situado en el bloque A con un extremo de una fila de tipo $\{B, C\}$ situado en el bloque B. Las dos celdas opuestas caen en bloques que esas filas evitan, y un testigo de (C3) tendría

que tocar los tres bloques, cosa que ninguna fila hace (figura 3). Geométricamente, las filas son los lados de un triángulo cuya cara nunca se llena, y cada par es un ángulo alrededor de esa cara hueca.

El número tres tiene aquí una larga historia. En 1941 Turán determinó el mayor grafo con N vértices sin subgrafo completo K_{r+1}: el grafo r-partito completo con partes iguales [21], el resultado del que nació la teoría extremal de grafos [9]. Reaparece así. Tomemos una matriz cuadrada con base vacía y diagonal vacía, sea el conjunto ocupado la matriz de adyacencia de un grafo G, y emparejemos cada arista con su traspuesta, $\{(i,j),(j,i)\}$. Entonces (C2) se cumple automáticamente, porque las celdas opuestas están en la diagonal, y un testigo de (C3) es exactamente un K_4 que pasa por la arista ij. Así que la mejor configuración de este tipo es el grafo tripartito completo de Turán, y los tres bloques son las tres partes de Turán. (La simetría sola no basta: el cuadrilátero es simétrico y no contiene K_4, pero el par $\{(1,2),(3,4)\}$ rompe (C2).) El lema siguiente formula la construcción de Lebedev [24, Thms. 4, 13] tal como la necesita la anchura fija: solo bloques de columnas, de tamaños cualesquiera, y filas de tipos mezclados.

Lema 4.1 (de los bloques)**.** *Repartamos las columnas en bloques, demos a cada fila de la cuadrícula un tipo T de como mucho dos bloques, con su soporte ocupado dentro de $\bigcup_{x\in T} B_x$, y hagamos que cada par una un extremo de una fila de tipo T en un bloque $x \in T \setminus T'$ con un extremo de una fila de tipo T' en un bloque $y \in T' \setminus T$. Entonces los pares son admisibles.*

Demostración. Las celdas opuestas están en el bloque y de la primera fila y en el bloque x de la segunda, que esas filas evitan: (C2). Una columna común a las dos filas está en un bloque $z \in T \cap T'$ distinto de x, y, así que una fila testigo de (C3) tocaría tres bloques. □

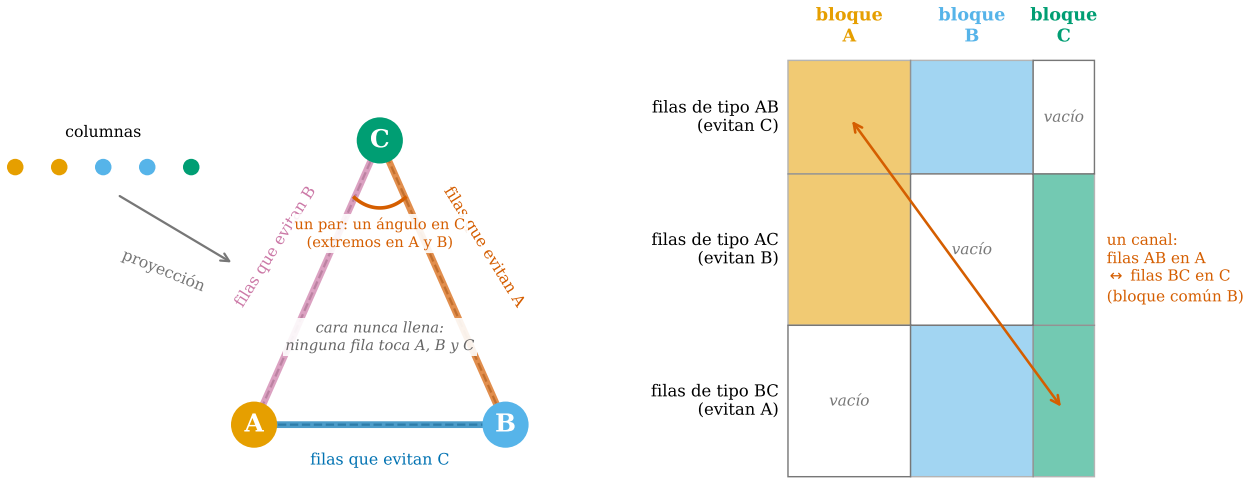


FIGURA 3. El mecanismo de las construcciones de tres bloques. Izquierda: las columnas se proyectan sobre tres bloques A, B, C; una fila que ocupa dos bloques es un lado del triángulo, un par es un ángulo (un extremo en A sobre una fila de tipo AC y otro en B sobre una fila de tipo BC, que se encuentran en C), y ninguna fila llena la cara, por eso (C3) nunca salta. Derecha: la misma plantilla en anchura fija, con las filas agrupadas por tipo y las columnas por bloque; cada tipo deja un bloque vacío, y un par recorre un canal entre dos tipos a través de su bloque común (lema 4.1).

¿Por qué no cuatro bloques, o dos? Con dos bloques, una fila que ocupa los dos no deja ningún hueco; con k bloques del mismo tamaño, una fila ocupa solo $2/k$ de las columnas, y tres bloques iguales equilibran ocupación y huecos. Ninguna configuración, sea cual sea, mejora asintóticamente un tercio: la cota de densidad de Lebedev [24, Thm. 3] da $|E_2| \le mn/3 + O(m+n)$. Con n fijo, el término de error

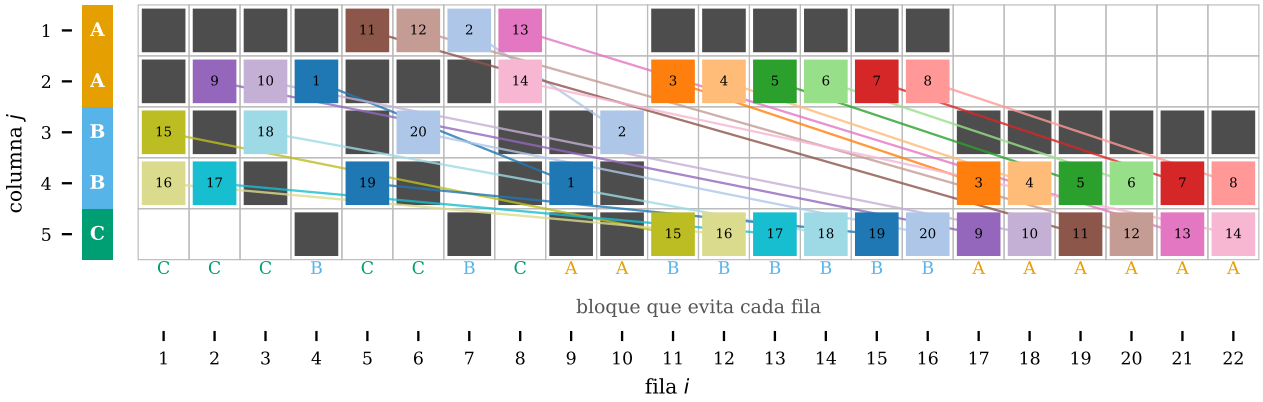


FIGURA 4. Una configuración de tres bloques en 22×5, dibujada traspuesta (las filas de la cuadrícula van en horizontal). Bloques $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$, $C = \{5\}$, los tamaños equilibrados para $n = 5$. Las filas 1–10 son las filas especiales (dos celdas grises cada una) y las filas 11–22, filas de un solo uno; la letra sobre cada fila es el bloque que evita. Las 32 celdas de E_1 son grises y los 20 pares llevan su número en sus dos celdas (16 extremos están en filas especiales y 24 en filas de un solo uno). Hay $110 - 32 = 78$ celdas libres y $20/78 > 1/4$ pares por celda libre; los 40 extremos ocupan más de la mitad de las celdas libres. Datos en `witness_22x5_three_blocks.json`, comprobados por los dos comprobadores de admisibilidad.

es del mismo orden que el término principal en m, así que esta cota no da la pendiente; para $n \le 6$ la pendiente exacta es λ_n, alrededor de un medio por debajo de $n/3$, y encontrarla es el objeto de la sección 6.

¿Cuántas celdas libres gasta un par? Cada fila de un solo uno deja $n - 1$ celdas libres. Para $n = 3, 4$ la pendiente es exactamente $(n - 1)/4$, como si cada par gastara cuatro celdas libres: sus dos extremos y dos huecos. A partir de $n = 5$ los bloques lo hacen mejor: la figura 4 tiene 20 pares sobre $110 - 32 = 78$ celdas libres, más de un par por cada cuatro celdas libres, y en los módulos de la sección 6 el número de pares por celda libre, $\lambda_n/(n - 1)$, tiende a un tercio por debajo. En todos los casos que hemos calculado hay como mucho un par por cada tres celdas libres (pregunta 3).

Cómo leer la figura 4. Cada par es un ángulo del triángulo, y se usan las tres esquinas. Los pares 1–8 unen un extremo en el bloque B de una fila que evita A con un extremo en el bloque A de una fila que evita B: ocho ángulos en C. Los pares 9–14 unen el bloque C de una fila que evita A con el bloque A de una fila que evita C: seis ángulos en B. Los pares 15–20 unen el bloque C de una fila que evita B con el bloque B de una fila que evita C: seis ángulos en A. En cada par, las dos celdas opuestas caen en bloques que sus filas evitan, así que (C2) se cumple, y ninguna fila toca los tres bloques, así que no hay testigo de (C3). Las filas especiales también participan: cada una evita el bloque que no toca.

5. TRES COLUMNAS

¿De dónde salen los huecos cuando solo hay tres columnas? Para $m \ge 3$, una base máxima consta de las filas $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$ y de $m - 3$ filas con un solo uno. Para una fila r, sea S_r su soporte ocupado; las celdas de S_r fuera de E_1 son sus *extremos*, y $2|E_2|$ es el número de extremos. Dos observaciones hacen todo el trabajo.

Lema 5.1 (pares verticales, todo n)**.** *Si $m \ge \binom{n}{2}$ y $\{(i, j), (p, j)\} \in E_2$, entonces $S_i \cap S_p = \{j\}$.*

Demostración. Si $\ell \neq j$ está en los dos soportes, la fila k de E_1 que pasa por el par de columnas $\{j, \ell\}$ es distinta de i, p (su celda en la columna j está en E_1 y las de ellas no) y da las celdas prohibidas $(k, \ell), (k, j), (i, \ell), (p, \ell)$ de (C3). □

Lema 5.2 (una sola fila llena, todo n)**.** *Si $n \geq 3$ y $m \geq \binom{n}{2}$, como mucho una fila está completamente ocupada.*

Demostración. Sean $F \neq G$ dos filas llenas. Ninguna fila de la base tiene más de dos celdas, así que F tiene un extremo (F, j). Un compañero (F, q) en la misma fila queda excluido por G y cualquier tercera columna, vía (C3). Un compañero (P, j) en la misma columna contradice el lema 5.1, porque S_P contiene la celda de E_1 de P, fuera de la columna j. Un compañero (P, q) con $P \neq F$, $q \neq j$ obliga a $(P, j) \notin O$ por (C2), ya que $(F, q) \in O$; así que P no está llena, $P \neq G$, una celda de E_1 de P está en una columna $\ell \notin \{j, q\}$, y $(G, \ell), (G, j), (G, q), (F, \ell), (P, \ell) \in O$ viola (C3). □

Todas las demás filas conservan una celda vacía, así que una fila especial lleva como mucho $n - 3$ extremos, una fila de un solo uno como mucho $n - 2$, y la fila llena uno más. Por tanto, para todo $n \geq 3$ y $m \geq \binom{n}{2}$,

$$2F_n(m) \;\leq\; (n-2)\,m - \binom{n}{2} + 1.$$

Para $n = 3$ esta es la cota exacta del teorema A; para n mayor, la pendiente $(n-2)/2$ es más débil que $\lambda_n \approx n/3$, y el trabajo de verdad está en la sección 6. Los lemas 5.1 y 5.2 y esta cota están formalizados en Isabelle/HOL (véase Formalizaciones al final).

Prueba del teorema A. Una fila que no está llena tiene al menos una celda vacía, así que una fila de un solo uno lleva como mucho un extremo y una fila especial ninguno, salvo la única fila llena del lema 5.2, que lleva como mucho dos. Por tanto $2|E_2| \leq (m-3)+1 = m-2$ para toda base máxima. La igualdad se alcanza: para m impar, emparejamos las filas de un solo uno (todas con su uno en la columna 1) de dos en dos como $\{(r, 2), (r', 3)\}$. Para m par, tomamos una fila de un solo uno t con su uno en la columna 2 y el par $\{(s, 1), (t, 3)\}$, donde s es la fila especial $\{2, 3\}$, que se convierte en la fila llena; repartimos las otras $m - 4$ filas de un solo uno a partes iguales entre unos en las columnas 1 y 2, y las unimos con pares verticales en la columna 3. Para un par vertical C es vacío; para los demás pares $B \times C$ está en la columna 1 (caso impar) o en la columna 2 (el último par), donde todas las filas de B están vacías, y (C2) se cumple porque al menos una celda opuesta está libre; así que las familias son admisibles. □

Las definiciones de la sección 2 y esta prueba están formalizadas en Lean 4 con Mathlib, sin más axiomas que los estándar; el módulo es

`Formalizations.Combinatorics.Zarankiewicz.LimitedAugmentedThree`

del repositorio público https://github.com/karlesmarin/formalizations (commit `389a576`, Lean `v4.35.0`, Mathlib `f0b4c81`; teorema principal `ZL.zL_three`, comprobado con `lake build`). Prueba la cota superior para toda base máxima, no solo para una, y construye las familias de arriba.

El teorema A resuelve también la segunda mitad del problema abierto de [28], que pregunta si persiste la pequeña distancia que observaron entre el número débil $z_{wL}(m, 3)$ y $z_L(m, 3)$. Prueban $z_{wL}(m, 3) = m + 3 + \lfloor (2m-4)/3 \rfloor$ para $m \geq 16$ [28, Thm. 26], así que

$$z_{wL}(m,3) - z_L(m,3) = \left\lfloor \frac{2m-4}{3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{m-2}{2} \right\rfloor = \frac{m}{6} + O(1) \qquad (m \geq 16)\,:$$

la distancia crece linealmente. Las condiciones débiles permiten una pendiente de $2/3$ por fila; las originales, solo $1/2$.

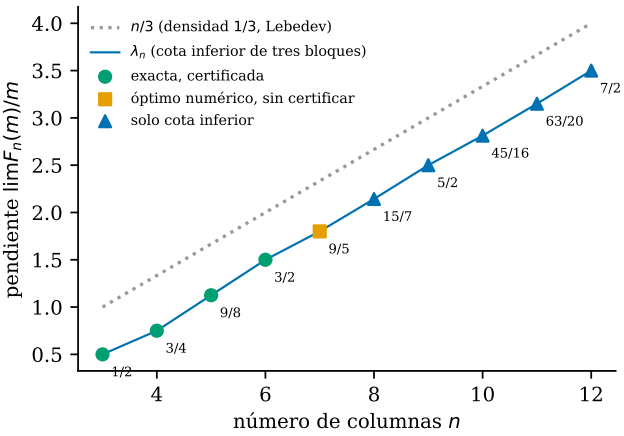


FIGURA 5. La pendiente $\rho_n = \lim F_n(m)/m$ para $n = 3, \ldots, 12$. Verde: $\rho_n = \lambda_n$ certificada por duales racionales ($1/2, 3/4, 9/8, 3/2$ para $n \le 6$); naranja: el candidato numérico 1,8 para ρ_7, de un programa entero mixto, compatible con $9/5$ pero sin certificar; azul: la cota inferior λ_n de los módulos de tres bloques (teorema B), con ρ_n desconocida ($n = 8$ no fue concluyente). La línea continua es λ_n y la de puntos, la densidad $n/3$ del régimen de Lebedev en que crecen las dos dimensiones.

Con esto, cinco de los números estudiados en la serie se conocen exactamente con tres columnas: el z_L original, el débil z_{wL} de [27, 28], y los números de línea recursiva, con signo y de segundo orden z_{RL}, z_{SL}, z_2 de Löfberg y Qi [18] (versiones relajadas del test de irreducibilidad que hay detrás de z_L). Prueban $z_2(m,3) = z_{RL}(m,3) = 2m$ para $m \ge 3$ [18, Prop. 4.13], y su cadena $z_2 \ge z_{SL} \ge z_{RL} \ge z_{wL} \ge z$ [18, Prop. 7.4] da entonces también $z_{SL}(m,3) = 2m$; queda por encima de $z_L \le z_{wL}$ [27]. (z_A y BSR con tres columnas no se determinan aquí.) Medido desde $z(m,3) = m+3$, cada fila nueva compra

$$\tfrac{1}{2} \text{ par para } z_L, \qquad \tfrac{2}{3} \text{ para } z_{wL} \ (m \ge 16), \qquad 1 \text{ para } z_{RL} = z_{SL} = z_2,$$

y las tres fórmulas $\lfloor 3m/2 \rfloor + 2$, $m + 3 + \lfloor (2m-4)/3 \rfloor$ y $2m$ son coherentes con la distancia publicada $z_2(m,3) - z_{wL}(m,3) = \lfloor (m-3)/3 \rfloor$ para $m \ge 16$ [18, Cor. 4.14], que hemos vuelto a comprobar.

Ficha A — tres columnas

Qué dice. $z_L(m,3) = m + 3 + \lfloor (m-2)/2 \rfloor$ para todo $m \ge 3$; antes se conocía para $m \le 13$.
Por qué se cumple. Una base máxima cubre todos los pares de columnas, así que las dos filas de un par vertical solo comparten esa columna, y como mucho una fila se llena; las demás conservan un hueco, lo que limita los extremos a $m - 2$.
Estado. Teorema; prueba arriba; formalizado en Lean (sin `sorry`, axiomas estándar).
Datos. Módulo Lean `LimitedAugmentedThree`; valores para $m \le 14$ en `table_zL.json`.

6. PENDIENTES EN ANCHURA FIJA

¿Cuántos pares compra cada fila nueva cuando n está fijo? El lema 5.1 ya muestra el precio de un par. La respuesta llega en dos mitades.

6.1. Cota inferior: módulos alrededor de un triángulo hueco. Numeremos los bloques $1, 2, 3$ y hagamos que una fila de tipo $\{a, b\}$ ocupe por completo los bloques a y b, salvo su única celda de E_1. Para bloques de tamaños (B, c, c), un módulo consta de $2c-1$ filas de tipo $\{1,2\}$ y $2c-1$ filas de tipo $\{1,3\}$ con su celda de E_1 en el bloque 1, $B-1$ filas de tipo $\{2,3\}$ con ella en el bloque 2 y $B-1$ con ella en el bloque 3. Para tamaños (B, B, c) consta de c filas de tipo $\{1,2\}$ con la celda en el bloque 1, c

con ella en el bloque 2, $2B-1$ filas de tipo $\{1,3\}$ con ella en el bloque 1 y $2B-1$ de tipo $\{2,3\}$ con ella en el bloque 2. Emparejar los extremos a lo largo de los tres canales del lema 4.1 (con cualquier biyección dentro de cada canal) da

$$(B,c,c):\ (2c-1)(2B+c-2) \text{ pares en } 2(2c+B-2) \text{ filas},$$
$$(B,B,c):\ (2B-1)(B+2c-1) \text{ pares en } 2(2B+c-1) \text{ filas}$$

Las filas especiales y las filas de un solo uno adicionales no llevan extremos y tocan como mucho dos bloques. Con el módulo (B,c,c) de tamaños (b,b,b) para $n=3b$ y $(b+1,b,b)$ para $n=3b+1$, y el módulo (B,B,c) de tamaños $(b+1,b+1,b)$ para $n=3b+2$, la razón entre pares y filas es exactamente λ_n; repetir el módulo da $F_n(m)\geq\lambda_n m-O(1)$. Cada módulo se reconstruyó para $n=3,\dots,12$ y lo comprobaron dos comprobadores de admisibilidad independientes (`lambda_modules.json`).

6.2. Cota superior: sombras de ternas. Descartemos todo par que toque una fila especial o una fila cuyo soporte ocupado aparezca menos de tres veces; son como mucho $(n-2)\binom{n}{2}+2(n-1)(2^n-1)$, una constante. Cada fila conserva su soporte original como *etiqueta*, aunque al descartar pierda alguno de sus extremos; las desigualdades de abajo son capacidades, así que se permiten celdas sin usar. Los pares que quedan unen filas de un solo uno con etiquetas *frecuentes*, y cumplen:

- ningún par está dentro de una sola fila (una segunda fila con el mismo soporte da un testigo de (C3));
- un par vertical en la columna j une soportes S,T con $S\cap T=\{j\}$ (lema 5.1);
- las filas con el mismo soporte nunca se emparejan (por (C2), o por la regla anterior si el par es vertical);
- un par de (S,j) a (T,q), $j\neq q$, necesita $q\notin S$ o $j\notin T$ (C2), y que no haya $\ell\in(S\cap T)\setminus\{j,q\}$ con $\{j,q,\ell\}$ en la *sombra* $\mathcal{H}$, el conjunto de ternas de columnas contenidas en algún soporte frecuente: una terna así está en al menos tres filas, una de ellas ajena al par (C3).

En particular, una fila llena no lleva ningún par de los que quedan: los compañeros en su fila o en su columna quedan excluidos por las dos primeras reglas, cualquier otro compañero (T,q) necesitaría $j\notin T$, y entonces la celda de E_1 de T da un ℓ prohibido. Para cada sombra esto define un programa lineal: variables $x_{S,a}\geq 0$, la proporción de filas con etiqueta S y celda de E_1 en la columna a (sobre los soportes con todas sus ternas en $\mathcal{H}$), con $\sum x_{S,a}\leq 1$, capacidades $\sum_{a\neq j}x_{S,a}$ en el puerto (S,j), y flujos sobre los pares de puertos permitidos. Toda configuración real da un punto factible, así que el valor del programa acota $\limsup F_n(m)/m$. Una solución dual, pesos $y_{S,j}\geq 0$ con $y_{S,j}+y_{T,q}\geq 1$ en los pares permitidos y un presupuesto $\Lambda\geq\sum_{j\in S\setminus\{a\}}y_{S,j}$ para todo (S,a), certifica el valor $\leq\Lambda$: el flujo es como mucho $\sum_{S,a}x_{S,a}\sum_{j\in S\setminus\{a\}}y_{S,j}\leq\Lambda$. El máximo sobre todas las sombras acota la pendiente.

¿Cómo es un certificado? Para $n=4$ hay cinco sombras salvo simetría, y solo una, $\{123,124\}$, llega a $3/4$: es la sombra de tres bloques con bloques $\{1,2\},\{3\},\{4\}$. Su dual pone peso $1/4$ en los puertos del soporte $\{1,2\}$, peso $3/4$ en los puertos de los otros soportes de dos columnas, y en los soportes 123 y 124 peso $1/4$ en las columnas $1,2$ y $1/2$ en la tercera. Cada par de puertos permitido suma un peso de al menos 1, y cada fila, tenga su uno en la columna que sea, lleva como mucho $3/4$; sumando sobre las filas salen como mucho $3m/4+O(1)$ pares. Las otras cuatro sombras tienen certificados de valor $1/2$ o $2/3$.

Proposición 6.1. *Para $n=3,4,5,6$ las sombras forman 2, 5, 34 y 2136 órbitas bajo las permutaciones de columnas, y cada órbita tiene un certificado dual racional de valor como mucho λ_n; un comprobador independiente en aritmética exacta verifica 33, 501, 14 316 y 2 892 596 desigualdades.*

Juntas, las dos mitades prueban el teorema B. Para $n=7$ hay 2^{35} sombras, demasiadas para listarlas; resolver la sombra como variables 0/1 dentro de un único programa entero mixto da el óptimo numérico 1,8, compatible con $9/5=\lambda_7$; una salida decimal no certifica el valor racional, y lo damos solo como evidencia.

6.3. La pendiente siempre existe. Los programas lineales hacen algo más que acotar la pendiente: su óptimo se alcanza.

Teorema C. *Para todo $n \geq 3$, sea ρ_n el mayor valor de los programas de sombras sobre todas las sombras $\mathcal{H}$. Entonces ρ_n es racional y*

$$F_n(m) = \rho_n\, m + O_n(1) \qquad (m \to \infty).$$

Además $\rho_n \geq \lambda_n$, con igualdad para $n \leq 6$.

Demostración. La cota superior $F_n(m) \leq \rho_n m + O_n(1)$ es la reducción de arriba. Para la cota inferior, tomemos una sombra óptima y una solución óptima racional de su programa, con $\sum x_{S,a} = 1$, y multipliquemos por un denominador común D: esto da enteros $X_{S,a}$ (filas con etiqueta S y celda de E_1 en la columna a) e Y_e (pares sobre cada par permitido e de puertos). Construimos esas filas como filas de un solo uno; en el puerto (S, j) elegimos tantas filas de etiqueta S con $a \neq j$ como pida el puerto, lo que las capacidades permiten, ponemos un extremo en la columna j de cada una y unimos los extremos a lo largo de los pares e. El soporte real de una fila está contenido en su etiqueta. Dos puertos de la misma etiqueta nunca están permitidos, así que las dos celdas de un par están en filas distintas. (C2) se cumple porque los soportes solo encogen. Un par vertical tiene $S \cap T = \{j\}$, así que no hay columna para un testigo de (C3). Para un par diagonal, una fila testigo contendría tres columnas j, q, ℓ con $\ell \in (S \cap T) \setminus \{j, q\}$; las filas especiales se construyen solo con sus dos celdas de la base, así que el testigo es una fila etiquetada, cuya etiqueta pone $\{j, q, \ell\}$ en $\mathcal{H}$, y eso lo excluyen los pares permitidos. El mismo argumento vale para cualquier número de copias de este módulo junto con las $\binom{n}{2}$ filas especiales y filas de un solo uno de relleno, así que $F_n(m) \geq \rho_n D\lfloor (m - \binom{n}{2})/D \rfloor$. Hay una cantidad finita de programas, todos con datos racionales, así que ρ_n es racional. Los módulos de la sección 6.1 dan $\rho_n \geq \lambda_n$, y la proposición 6.1 da la igualdad para $n \leq 6$. □

El paso de admisibilidad de esta prueba es un *lema de etiquetas* general: si todo soporte está dentro de su etiqueta, tres columnas ocupadas cualesquiera de una fila forman una terna de $\mathcal{H}$, y el par es compatible con las etiquetas, entonces se cumplen (C2) y (C3). Está formalizado en Isabelle/HOL junto con el lema 4.1, que es el caso particular de etiquetas formadas por dos bloques (teoría `ZL_Labels`, sin `sorry`). También comprobamos el paso de realización con el ordenador: para $n = 3, 4, 5, 6$, el programa de la sombra óptima, construido como arriba con dos copias, da configuraciones de tamaños 7×3, 14×4, 26×5 y 31×6 con exactamente ρ_n pares por fila etiquetada (1/2, 3/4, 9/8, 3/2), admisibles para nuestros dos comprobadores (`zl_rho_realiza.py`). Así que la pregunta 1 es una pregunta sobre una familia finita y explícita de programas lineales.

¿A qué distancia queda el criterio original de los relajados? Lebedev ha probado que los números de línea recursiva, con signo y de segundo orden cumplen todos $z_X(m, n) = \frac{n+1}{2} m + O_n(1)$ con n fijo [15, Thm. 1.2]. El teorema C y la cota $\rho_n \leq (n-2)/2$ que se sigue del lema 5.2 dan de inmediato:

Corolario 6.2. *Para todo $n \geq 3$ fijo y $X \in \{RL, SL, 2\}$,*

$$z_X(m, n) - z_L(m, n) = \Big(\frac{n-1}{2} - \rho_n\Big) m + O_n(1), \qquad \frac{n-1}{2} - \rho_n \;\geq\; \frac{1}{2}.$$

Así que la separación es lineal en cualquier anchura fija; para $n = 3, 4, 5, 6$ la pendiente de la distancia es 1/2, 3/4, 7/8 y 1. (Con tres y cuatro columnas, la ganancia relajada por fila, $(n-1)/2$, resulta ser exactamente $2\rho_n$; a partir de $n = 5$ ya no.)

¿Qué es lo óptimo dentro de la familia de tres bloques? Repartamos las columnas en bloques A, B, C de tamaños $x \geq y \geq z \geq 1$, $x + y + z = n$. Un *módulo ordinario* es un conjunto finito de R filas, cada una con exactamente una celda de la base (su ancla), y P pares disjuntos de celdas adicionales, que obedece la regla del lema 4.1: cada fila tiene un tipo de uno o dos bloques que contiene su ancla y su soporte ocupado, y se permiten soportes parciales. Sea $M(x, y, z)$ el supremo de P/R sobre los módulos

ordinarios. El marco de base máxima se recupera añadiendo desnudas las $\binom{n}{2}$ filas especiales, lo que cuesta un número acotado de filas; así que M es una pendiente y no una razón $F_n(m)/m$ (por ejemplo, $M(1,1,1) = 1/2$, mientras que $F_3(m)/m < 1/2$ para todo m).

Proposición 6.3. *Si $z(x-1) \geq y(y-1)$, entonces $M = \frac{(s-1)((x-1)s+yz)}{s(n-2)}$ con $s = y+z$; en otro caso $M = \frac{(u+1)(zu+(x-1)(y-1))}{u(n-1)}$ con $u = x+y-2$. En el primer caso*

$$\frac{n}{3} - \frac{1}{2} - M \;=\; \frac{\eta(2\eta-1)}{6(n-2)} + \frac{(s-1)(y-z)^2}{4s(n-2)}, \qquad \eta = x - \frac{y+z}{2},$$

y en el segundo

$$\frac{n}{3} - \frac{1}{2} - M \;=\; \frac{\eta(2\eta-1)}{6(n-1)} + \frac{(u+1)(x-y)^2}{4u(n-1)}, \qquad \eta = \frac{x+y}{2} - z.$$

(En la frontera $z(x-1) = y(y-1)$ las dos fórmulas coinciden donde ambas están definidas; para $x = y = z = 1$ solo está definida la primera, que da $M = 1/2$.) En consecuencia $\max_{x+y+z=n} M = \lambda_n$, *y solo lo alcanzan los tamaños (k,k,k), $(k+1,k,k)$ y $(k+1,k+1,k)$ según sea $n = 3k$, $3k+1$, $3k+2$.*

Demostración. Cota inferior: módulos en los que cada fila llena sus dos bloques y los pares se emparejan a lo largo de los tres canales del lema 4.1. En el primer caso, tomemos $z(s-1)$ filas de tipo AB e $y(s-1)$ de tipo AC ancladas en A, y $(x-1)y$, $(x-1)z$ filas de tipo BC ancladas en B, C; los canales llevan entonces $yz(s-1)$, $(x-1)z(s-1)$ y $(x-1)y(s-1)$ pares, así que $R = s(n-2)$ y $P = (s-1)((x-1)s+yz)$. En el segundo caso, tomemos $z(y-1)$ y $z(x-1)$ filas de tipo AB ancladas en A y en B, $(y-1)(u+1)$ de tipo AC ancladas en A, y $(x-1)(u+1)$ de tipo BC ancladas en B; los canales llevan $z(x-1)(u+1)$, $z(y-1)(u+1)$ y $(x-1)(y-1)(u+1)$ pares, así que $R = u(n-1)$ y $P = (u+1)(zu+(x-1)(y-1))$. Cota superior: pesos sobre las celdas extremas según el tipo de fila y el bloque, $(AB,A) \mapsto p$, $(AB,B) \mapsto q$, $(AC,A) \mapsto r$, $(AC,C) \mapsto 1-q$, $(BC,B) \mapsto 1-r$, $(BC,C) \mapsto 1-p$, con $p = r = \frac{s(s-1)-yz}{s(n-2)}$, $q = \frac{z}{s}$ en el primer caso y $p = q = \frac{zu+(x-1)(y-1)}{u(n-1)}$, $r = \frac{y-1}{u}$ en el segundo, y en las filas de un bloque $w_A = \max(p,r)$, $w_B = \max(q,1-r)$, $w_C = \max(1-p,1-q)$. Todo par de la regla de bloques tiene peso al menos 1; una fila de cualquier tipo y ancla lleva como mucho M (la condición del régimen es exactamente la desigualdad que hace que los dos costes de fila no activos sean como mucho M); y dejar celdas sin usar solo baja el peso de una fila. Sumando, $P \leq MR$. Las identidades son álgebra, y η es un semientero no negativo, así que los dos términos son no negativos. Para $n = 3k$ se anulan solo en $x = y = z$; para $n = 3k+1$ el menor déficit $1/(6(n-2))$ solo se alcanza en $(k+1,k,k)$, en el primer caso, y para $n = 3k+2$ el menor déficit $1/(6(n-1))$ solo en $(k+1,k+1,k)$, en el segundo; allí el otro caso queda excluido por su condición de régimen. □

Comprobamos las identidades simbólicamente (`v189_identidades.py`) y, en aritmética exacta, para toda partición con $n \leq 60$: que todo par permitido tiene peso al menos 1, que ninguna fila de ningún tipo y ancla pasa de M, que los pesos están en $[0,1]$, que los módulos cuadran y dan $P/R = M$, y que el máximo es λ_n, alcanzado solo por tamaños equilibrados (`tres_bloques_dual_check.py`). La proposición no resuelve la pregunta 1: una configuración general no tiene por qué obedecer la regla de bloques. Sí explica la forma de la fórmula: si escribimos $\lambda_n = \frac{n}{3} - \frac{1}{2} - \delta_n$, con $\delta_n = 0$, $\frac{1}{6(n-2)}$ o $\frac{1}{6(n-1)}$ según sea $n \equiv 0,1,2 \pmod 3$, el término $-\frac{1}{2}$ es el precio de reservar una celda de la base por fila antes de repartir a medias la capacidad restante, y δ_n es el precio de que los bloques enteros no sean iguales.

¿Importa la base? En el régimen $m \geq \binom{n}{2}$ todas las bases máximas tienen la misma forma, pero las filas de un solo uno pueden poner su uno en cualquier columna. Lebedev muestra que la base *canónica*, con todos esos unos en la columna 1, pierde densidad: para $m \geq n^2$ admite como mucho $mn/3 - c_0 n(m-n^2) + 4m$ pares, para una constante absoluta $c_0 > 0$ [24, Thm. 13], mientras que, en el régimen distinto $\min\{m,n\} \to \infty$, toda base máxima admite $(1/4 - o(1))mn$ pares [24, Thm. 9] (con n

fijo esto no se aplica: $F_3(m) = m/2 + O(1) < 3m/4$). La realización de arriba conserva la columna de cada celda de E_1, así que restringir los programas a $a = 1$ da la pendiente exacta de la base canónica. Obtenemos $1/2$, $2/3$, 1 y $6/5$ para $n = 3, 4, 5, 6$, frente a $\rho_n = 1/2, 3/4, 9/8, 3/2$. Las dos direcciones están certificadas: certificados duales racionales para cada órbita de sombras bajo las permutaciones que fijan la columna ancla (2, 8, 90 y 10 688 órbitas), comprobados por un programa independiente en aritmética exacta (`cert_canonica_check.py`), y realizaciones del óptimo, todas ancladas en una sola columna, admisibles para nuestros dos comprobadores (`zl_rho_realiza.py -canonica`); para $n \le 5$ los valores se obtuvieron también por programación lineal exacta en Sage. Para $n \ge 4$, los módulos de tres bloques de la sección 6.1 necesitan que los unos de la base se repartan entre los bloques, y por eso pierde la base canónica; para $n = 3$ las dos pendientes valen $1/2$. Para $n = 4$, la pendiente canónica $2/3$ es la pendiente de la primera rama de F_4 (teorema E). Los cuatro valores encajan en una sola fórmula, que vale para cualquier anchura.

Teorema D. *Para todo $n \ge 3$, el mayor número de pares sobre la base canónica es $\kappa_n m + O_n(1)$, donde*

$$\kappa_n = \frac{\lfloor (n-1)^2/4 \rfloor}{n-1},$$

el número de aristas de un grafo bipartito completo equilibrado sobre las $n-1$ columnas libres dividido por $n-1$.

Demostración. Sea la columna 1 el ancla, V el conjunto de las $k = n-1$ columnas libres y, para una fila ordinaria r de una configuración admisible cualquiera sobre la base canónica, $L_r = S_r \setminus \{1\}$ su *etiqueta*. Una etiqueta es *frecuente* si la llevan al menos tres filas; como mucho $2 \cdot 2^k$ filas llevan una etiqueta rara. Descartemos los pares que tocan una fila especial o una fila con etiqueta rara, como mucho $(n-2)\binom{n}{2} + 2(n-1)2^k$. Sea $\{(r,j),(r',q)\}$ un par de los que quedan; sus celdas evitan la columna 1, que contiene las celdas de la base. No es horizontal: si $r = r'$, una tercera fila r'' con etiqueta L_r da el testigo de (C3) $(r'',1),(r'',j),(r'',q),(r,1)$. No es vertical: las dos filas contienen la columna 1, en contra del lema 5.1. Así que $r \ne r'$, $j \ne q$, y ninguna etiqueta frecuente contiene a la vez j y q, porque entre sus tres filas una, $r'' \notin \{r, r'\}$, daría el testigo $(r'',1),(r'',j),(r'',q),(r,1),(r',1)$. Sea G el grafo sobre V cuyas aristas son los pares $\{j,q\}$ que usan los pares que quedan: toda etiqueta frecuente es un conjunto independiente de G. Para cualquier $p \in Q(G) = \{p \in \mathbb{R}^V_{\ge 0} :\ p_u + p_v \ge 1 \text{ para } uv \in E(G)\}$, cargar a cada par $p_j + p_q \ge 1$ y a cada fila los pesos de sus extremos, que están en su etiqueta, da

$$F \ \le\ \sum_r p(L_r) + O_n(1) \ \le\ \gamma(G)\, m + O_n(1), \qquad \gamma(G) = \min_{p \in Q(G)} \ \max_{I \text{ independiente}} p(I),$$

el umbral crítico del juego simple gráfico de G [16].

Falta ver que $\gamma(G) \le \lfloor k^2/4 \rfloor / k$ para todo grafo con k vértices; seguimos el argumento de norma mínima de [16, Thm. 3]. Sea p^* el punto de norma euclídea mínima del convexo cerrado $Q(G)$, de modo que $\langle p^*, q - p^* \rangle \ge 0$ para todo $q \in Q(G)$. Para un conjunto independiente I, el indicador de $V \setminus I$ está en $Q(G)$, lo que da

$$p^*(I) \ \le\ \sum_v p^*_v - \|p^*\|^2 \ =\ \frac{k}{4} - \left\| p^* - \tfrac{1}{2}\mathbf{1} \right\|^2.$$

Para k par esto es lo que se afirma. Sea k impar, y llamemos *ajustada* a una arista con $p^*_u + p^*_v = 1$. Un vértice con $p^*_v > 0$ que no está en ninguna arista ajustada podría bajarse, así que los vértices aislados en el grafo de aristas ajustadas tienen $p^*_v = 0$ y aportan $\frac{1}{4}$ a $\|p^* - \frac{1}{2}\mathbf{1}\|^2$. En una componente del grafo ajustado con al menos dos vértices, p^* alterna entre t y $1-t$ a lo largo de las aristas ajustadas. Si la componente no es bipartita, $t = \frac{1}{2}$. Si es bipartita con partes de tamaños a, b, pasar t a $t + \varepsilon$ en una parte y a $1 - t - \varepsilon$ en la otra mantiene p^* en $Q(G)$ para ε pequeño del signo admisible, así que la minimalidad obliga a $0 < t < 1$ y $at = b(1-t)$, es decir, $t = b/(a+b)$; la componente aporta $(a-b)^2/(4(a+b))$,

que es al menos $1/(4k)$ si $a \neq b$. Por tanto, o bien $p^* = \frac{1}{2}\mathbf{1}$, y entonces $|I| \leq k/2$, luego $|I| \leq \frac{k-1}{2}$ y $p^*(I) \leq \frac{k-1}{4}$; o bien $\|p^* - \frac{1}{2}\mathbf{1}\|^2 \geq \frac{1}{4k}$ y $p^*(I) \leq \frac{k}{4} - \frac{1}{4k}$. En los dos casos $\gamma(G) \leq \frac{k^2-1}{4k} = \lfloor k^2/4 \rfloor / k$.

Para la cota inferior, partamos $V = X \cup Y$ con $|X| = \lceil k/2 \rceil$, $|Y| = \lfloor k/2 \rfloor$. Un módulo tiene $|Y|$ filas de un solo uno que ocupan X y $|X|$ que ocupan Y, todas ancladas en la columna 1, y une los $|X||Y|$ extremos de cada clase mediante una biyección cualquiera: $\lfloor k^2/4 \rfloor$ pares en k filas. Un par une (r, x) con (r', y), $x \in X$, $y \in Y$; la celda opuesta (r, y) está vacía, lo que da (C2); las dos filas solo comparten la columna 1, y ninguna fila contiene 1, x e y (las filas especiales tienen dos celdas), lo que da (C3). Repetir el módulo y añadir las filas especiales y filas de relleno da $\kappa_n m - O_n(1)$ pares. □

La fórmula coincide con los valores certificados para $n \leq 6$. Freixas y Kurz ya se habían encontrado la cantidad $\lfloor k^2/4 \rfloor / k$ como cota inferior alcanzada y máximo conjeturado para juegos simples generales, con un parámetro normalizado de otra forma [10]; la prueba de arriba cubre solo los juegos gráficos, que es lo que necesita la base canónica, y no resuelve su conjetura.

Ficha B — pendientes en anchura fija

Qué dice. Para todo n, cada fila nueva compra ρ_n pares, un número racional dado por una cantidad finita de programas lineales, salvo un error acotado; $\rho_n \geq \lambda_n = n/3 - 1/2 + O(1/n)$, con igualdad para $n \leq 6$.
Por qué se cumple. Cota inferior: módulos alrededor de un triángulo hueco (lema 4.1). Cota superior: tras descartar una cantidad acotada de pares, un programa lineal por cada sombra de ternas; su óptimo lo realizan configuraciones de verdad (teorema C); para $n \leq 6$, duales racionales certifican $\rho_n = \lambda_n$.
Estado. Existencia y racionalidad de ρ_n y $\rho_n \geq \lambda_n$: teoremas para todo n; $\rho_n = \lambda_n$: certificada para $n \leq 6$, conjetura para $n \geq 7$, con el candidato numérico 1,8 para $n = 7$.
Datos. `lambda_modules.json`; `shadow_certificate_n3..6.json` con un comprobador independiente.

7. Valores exactos

¿Hasta dónde se puede calcular? Los valores exactos forman parte del problema de Zarankiewicz desde el principio: las tablas de Guy de los años sesenta [12, 13] se calcularon en buena parte a mano, y su extensión cerca del umbral de los sistemas triples es reciente [3]. Para cuadrículas pequeñas enumeramos las bases máximas salvo isomorfismo con nauty [19] y, para cada una, maximizamos $|E_2|$ con programación por restricciones. Para $m \geq \binom{n}{2}$ la base solo tiene filas especiales y filas de un solo uno, así que un programa entero sobre los *números* de filas de cada tipo, con flujos enteros entre puertos, da $F_n(m)$ exactamente: esto reduce 14×4 de dos horas a segundos y llega hasta $m = 40$. La figura 6 reúne los valores; catorce son nuevos.

¿Se pueden resolver las cuatro columnas para todo $m \geq 6$? Sí, con una descripción finita que es exacta. Para una configuración del régimen $m \geq \binom{n}{2}$, anotemos para cada terna U de columnas su *perfil* $p_U = \min(2, c_U)$, donde c_U es el número de filas, especiales incluidas, cuyo soporte ocupado (celdas de la base y extremos) contiene U. Entonces la admisibilidad depende solo del perfil y de los soportes de las dos filas de cada par: un par vertical en la columna j es admisible si y solo si $S \cap T = \{j\}$; un par horizontal $\{j, q\}$ en una fila de soporte S, si y solo si $p_{\{j,q,\ell\}} = 1$ para todo $\ell \in S \setminus \{j, q\}$; un par diagonal de (S, j) a (T, q), si y solo si se cumple (C2) y, para todo $\ell \in (S \cap T) \setminus \{j, q\}$, la terna $U = \{j, q, \ell\}$ está en menos de $1 + [U \subseteq S] + [U \subseteq T]$ filas (de modo que ninguna fila ajena al par la contiene). En efecto, un testigo de (C3) para un par vertical es cualquier otra fila ocupada en j y en una columna común ℓ, y la fila especial de $\{j, \ell\}$ siempre lo es; para un par horizontal o diagonal es otra fila cuyo soporte contiene j, q y ℓ, que se cuenta en c_U sea cual sea su base; y (C2) prohíbe que las dos filas de un par diagonal contengan U. Para un perfil fijo, los números de filas de cada tipo y de pares entre cada dos puertos cumplen un sistema finito de ecuaciones y desigualdades lineales, que se escribe en el apéndice A junto con la realización de sus soluciones enteras.

Teorema E. *Para todo $m \geq 7$,*

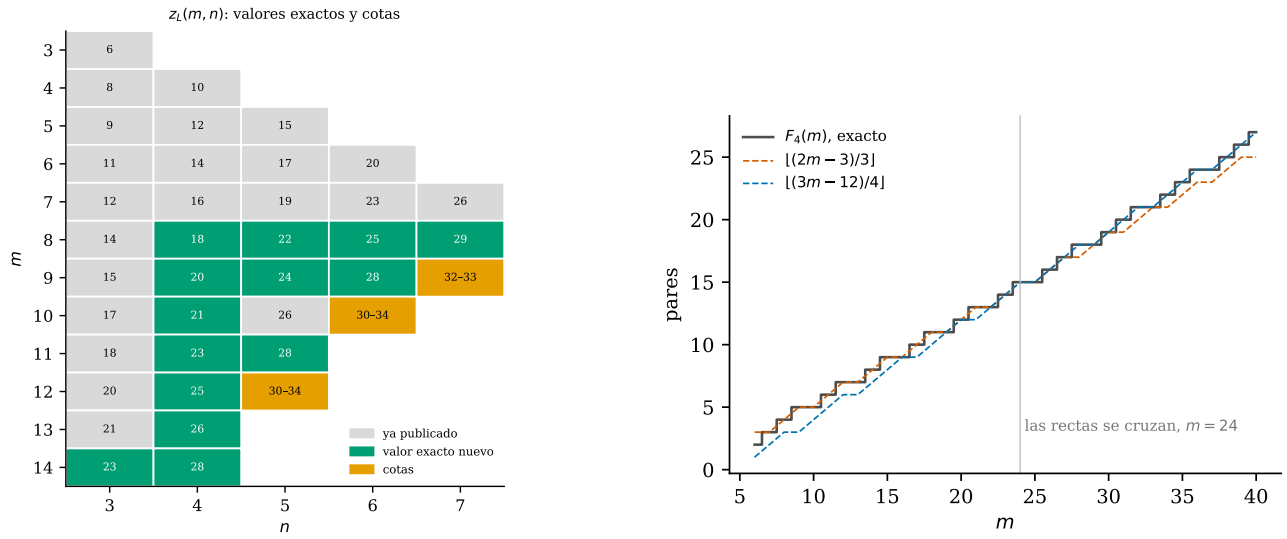


FIGURA 6. Izquierda: los 39 valores de $z_L(m,n)$ con $3 \le m \le 14$, $3 \le n \le 7$ que hemos calculado, coloreados según su origen: 22 ya publicados (todos reproducidos), 14 valores exactos nuevos y 3 entradas con cotas inferior y superior (9×7, 10×6, 12×5). Derecha: $F_4(m) = z_L(m,4) - (m+6)$ para $6 \le m \le 40$ (escalera, de la reducción por tipos) frente a los dos suelos $\lfloor (2m-3)/3 \rfloor$ y $\lfloor (3m-12)/4 \rfloor$; las rectas se cruzan en $m = 24$, y la segunda rama tiene la pendiente $3/4 = \rho_4$. Datos en `table_zL.json` y `F4_exact.json`.

$$F_4(m) = \max\left\{ \left\lfloor \frac{2m-3}{3} \right\rfloor,\ \left\lfloor \frac{3m-12}{4} \right\rfloor \right\},$$

y $F_4(6) = 2$. *En particular* $z_L(m,4) = m + 6 + F_4(m)$. *El primer suelo es al menos el segundo para* $m \le 27$, *y el segundo, de pendiente* $3/4 = \lambda_4$, *es al menos el primero para* $m \ge 22$; *las rectas se cruzan en* $m = 24$.

Prueba (asistida por ordenador). Las cuatro ternas dan $3^4 = 81$ perfiles, 15 salvo permutación de las columnas; una tupla no decreciente como $(0,0,2,2)$ denota una órbita, sin que sus posiciones correspondan a un orden fijo de las ternas (para $(0,0,2,2)$ renombramos las columnas de modo que las ternas de perfil 2 sean 123 y 124). Para cada uno, la relajación lineal del sistema de arriba, con la desigualdad válida "como mucho una fila llena" (lema 5.2), tiene un certificado dual racional de $4f - 3m \le -12$ para el perfil $(0,0,2,2)$ y de $3f - 2m \le -3$ para los otros catorce, donde f es el número de pares. Los duales se calcularon en aritmética exacta (Sage) y los comprobó un programa independiente que reconstruye desde cero los tipos, los puertos y los pares permitidos y verifica cada columna (29 certificados: las 15 órbitas para $4f - 3m$, de las que solo se usa $(0,0,2,2)$, y 14 para $3f - 2m$; `cert_perfiles_check.py`). Esto da la cota superior para todo $m \ge 6$. Para la cota inferior, dos familias explícitas, construidas a partir de una semilla repitiendo un módulo de tres filas y dos pares (pendiente $2/3$, desde $m = 7$) o de cuatro filas y tres pares (pendiente $3/4$, desde $m = 10$), alcanzan las dos expresiones; las comprobamos con nuestros dos comprobadores de admisibilidad para todo $m \le 200$, y repetir el módulo añade filas cuyos soportes solo contienen ternas que ya tienen perfil 2, así que el perfil no cambia dentro de cada clase de restos y, por el criterio exacto, las familias repetidas siguen siendo admisibles para todo m. El caso $m = 6$ está en la tabla. □

Los programas son `zl_perfiles.py` (el sistema), `zl_perfiles_dual.sage` (los duales exactos) y `f4_familias_check.py` (las familias). Las dos ramas admiten una lectura estructural parcial. En el perfil $(1,1,2,2)$, que da la rama de pendiente $2/3$, una terna que aparece en una sola fila puede servir de

testigo de (C3) para todo un canal de pares y así lo bloquea; los catorce perfiles distintos de $(0,0,2,2)$ reciben cada uno su propio certificado dual de pendiente como mucho $2/3$ (algunos, como $(0,0,0,0)$ o $(2,2,2,2)$, no tienen ninguna terna que aparezca una sola vez). El perfil $(0,0,2,2)$ es la sombra de tres bloques con bloques $\{1,2\},\{3\},\{4\}$, y la ordenada en el origen -3 es el coste de las seis filas especiales en su dual. Para comparar, Chen y Chen probaron $z_{RL}(m,4)=\lfloor(5m+6)/2\rfloor$ para $m\geq 15$ [4], así que la distancia al número de línea recursiva con cuatro columnas es exactamente $\lfloor(5m+6)/2\rfloor-m-6-F_4(m)$, de pendiente $3/4$ (corolario 6.2).

La misma descripción exacta da la periodicidad a partir de cierto m en cualquier anchura.

Teorema F. *Para todo $n\geq 3$ hay enteros $P_n\geq 1$ y M_n tales que $F_n(m+P_n)=F_n(m)+\rho_n P_n$ para todo $m\geq M_n$. Si $\rho_n=a/b$ en forma irreducible, todo P_n así es múltiplo de b.*

Demostración. Por el apéndice A, el conjunto de pares (m,f) tales que alguna configuración admisible con base máxima en una cuadrícula $m\times n$, $m\geq\binom{n}{2}$, tiene f pares es una unión finita, sobre los perfiles, de proyecciones de conjuntos de soluciones enteras no negativas de sistemas lineales con coeficientes constantes; así que es definible en la aritmética de Presburger, y también lo es la gráfica de su máximo F_n (basta añadir que no existe ningún $g>f$ realizable). Por el teorema C, $D(m)=bF_n(m)-am$ es una función entera que toma una cantidad finita de valores. Cada conjunto $\{m : D(m)=k\}$ es definible en la aritmética de Presburger, luego semilineal [11], luego periódico a partir de cierto punto como subconjunto de $\mathbb{N}$. Un periodo P y un umbral comunes a estos conjuntos, que son finitos en número, dan $D(m+P)=D(m)$, que es lo que se afirma con $P_n=P$; como F_n es entera, $\rho_n P_n$ tiene que serlo, así que $b\mid P_n$. □

El teorema E es el caso $n=4$ hecho explícito, con periodo mínimo 4 y umbral 22.

Ficha C — valores exactos

Qué dice. Catorce valores exactos nuevos (anchuras 3 a 7, $m\leq 14$), cotas para tres entradas más, y $z_L(m,4)$ para todo $m\geq 6$ (teorema E), con dos ramas lineales de pendientes $2/3$ y $3/4$.
Por qué se cumple. Cuadrículas pequeñas: búsqueda exhaustiva sobre todas las bases máximas salvo isomorfismo y un programa entero exacto sobre los tipos de fila, que reproducen todos los valores publicados y coinciden donde se aplican los dos. Cuatro columnas: sistema exacto de perfiles, certificados duales racionales comprobados de forma independiente, y dos familias periódicas comprobadas por los dos comprobadores.
Estado. Valores exactos asistidos por ordenador; F_4 está certificado para todo $m\geq 6$ (y el régimen $m\geq\binom{4}{2}$ empieza en 6).
Datos. `table_zL.json`, `F4_exact.json`, `perfiles_n4/`; programas en el archivo.

8. Una dimensión más

Si los pares viven alrededor de un triángulo hueco, ¿viven alrededor de un tetraedro hueco una dimensión más arriba? El propio problema de Zarankiewicz se llevó pronto a más dimensiones: Erdős mostró en 1964 que una matriz $n\times n\times n$ de ceros y unos sin ninguna caja de unos tiene $O(n^{3-1/4})$ unos [8]. Cambiemos la matriz por una matriz $m\times n\times p$, los rectángulos por cajas $\{a,a'\}\times\{b,b'\}\times\{c,c'\}$ y la base por un conjunto máximo sin cajas. Dos celdas de O son adyacentes cuando son esquinas opuestas de una caja con sus ocho celdas en O, y las dos celdas de un par tienen que estar a distancia al menos tres en este grafo: es la forma por distancias de (C2)–(C3) de la sección 2. En el plano, todos los casos calculados tienen como mucho un par por cada tres celdas libres, y tres bloques son un triángulo; un tetraedro hueco de cuatro bloques sugiere aquí como mucho un par por cada cuatro celdas libres, $4|E_2|\leq mnp-|E_1|$. Tomamos todos los lados de al menos tres, y la conjetura ya falla en $3\times 3\times 5$.

Proposición 8.1. *En $3\times 3\times 5$ una base máxima sin cajas tiene 34 celdas, y hay una familia admisible de 3 pares, de modo que $4|E_2|=12>11$ celdas libres.*

La base es máxima porque una rebanada 3×3 con a unos contiene al menos $2a-12$ rectángulos llenos y dos rebanadas de una matriz sin cajas nunca comparten uno, así que $2|E_1|-60\leq 9$. La configuración

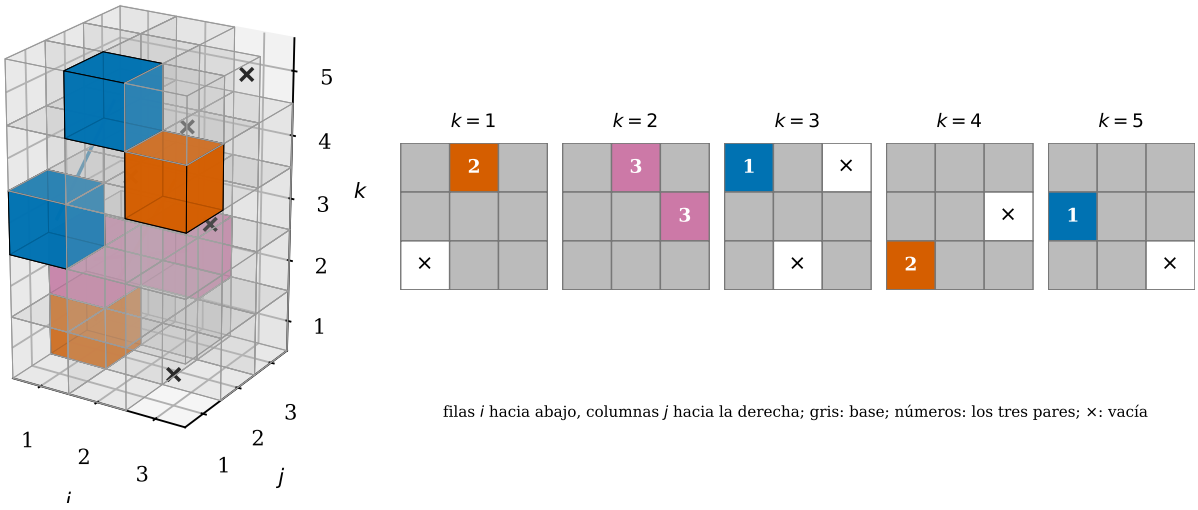


FIGURA 7. La configuración $3 \times 3 \times 5$ de la proposición 8.1. Izquierda: en perspectiva. Derecha: las cinco rebanadas 3×3, $k = 1, \ldots, 5$, donde se puede comprobar cada celda: las 34 celdas de la base en gris, las dos celdas de cada uno de los 3 pares con su número, y las 5 celdas vacías con $\times$. Las 11 celdas libres son 6 emparejadas y 5 vacías, así que $4|E_2| = 12 > 11$. Datos en `witness_3x3x5_tensor.json`.

se muestra en la figura 7 y está en `witness_3x3x5_tensor.json`; la comprobamos con nuestro propio comprobador del grafo de cajas. Es el ejemplo más pequeño en volumen con todos los lados de al menos tres: el mismo recuento muestra que toda base máxima de $3 \times 3 \times p$, $p \leq 5$, consta de rebanadas con 6, 7 u 8 unos y conjuntos de rectángulos llenos disjuntos dos a dos, lo que deja 9, 162 y 1413 bases salvo permutación de las rebanadas para $p = 3, 4, 5$, y una búsqueda exhaustiva sobre ellas da como mucho 0 pares en $3 \times 3 \times 3$ y 2 pares en $3 \times 3 \times 4$, donde $4|E_2|$ solo iguala el número de celdas libres. Queda abierto si esta variante tiene sentido para las sumas de cuadrados de formas trilineales.

Ficha D — una dimensión más

Qué dice. La conjetura del tetraedro hueco, un cuarto, ya falla en $3 \times 3 \times 5$, el menor volumen en que puede fallar con todos los lados de al menos tres.
Por qué se cumple. Una configuración explícita con 3 pares sobre 11 celdas libres, admisible en el grafo de cajas; maximalidad de la base contando rectángulos llenos en las rebanadas 3×3; búsqueda exhaustiva sobre las bases máximas de $3 \times 3 \times 3$ y $3 \times 3 \times 4$.
Estado. Proposición, comprobada con ordenador; el sentido de la variante para formas trilineales está abierto.
Datos. `witness_3x3x5_tensor.json`.

9. En qué se apoya cada enunciado

La tabla 1 da cada enunciado con su nivel de garantía, su base y el fichero donde puede comprobarse. Los niveles, con los colores de la figura 1, son: *formal* (prueba comprobada por Lean o Isabelle/HOL), *certificado* (certificado finito comprobado en aritmética exacta por un programa independiente), *ordenador* (búsqueda exhaustiva o testigo comprobado por nuestros programas), *prueba* (prueba en el texto), *evidencia* (solo numérica), y *parcial* o *abierto*.

Tabla 1: En qué se apoya cada enunciado.

Nivel	Enunciado	Base	Dónde comprobarlo
formal	Etiquetas, bloques, pares verticales, una sola fila llena	pruebas en el texto; Isabelle/HOL, a partir de las propiedades de una base máxima (Formalizaciones)	teoría `ZL_Labels`
formal	Forma por distancias de (C2)–(C3); cota de extremos	pruebas en el texto; Isabelle/HOL	teoría `ZL_Counts`
formal	Teorema A	prueba en §5; Lean	módulo `LimitedAugmentedThree`
prueba	Distancia débil $m/6 + O(1)$	teorema A y la fórmula citada [28, Thm. 26]; la aritmética de los suelos es formal	teoría `ZL_Counts` (`weak_gap_arith`)
prueba	Escalera de tres columnas $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, 1$	teorema A, [28], [18]	`cruce_escalera_m3.py`
prueba	Cota inferior λ_n, todo n	módulos explícitos; lema 4.1 (formal)	`lambda_modules.json`, dos comprobadores ($n \leq 12$)
certificado	Pendientes exactas, $n \leq 6$	reducción a sombras + certificados duales racionales	`shadow_certificate_n3..6.json`, comprobador independiente
evidencia	Pendiente 9/5 para $n = 7$	programa entero mixto, coma flotante	sin certificar
prueba	La pendiente ρ_n existe y es racional	teorema C: reducción + realización	`zl_rho_realiza.py` ($n \leq 6$, dos comprobadores)
prueba	Distancia lineal a z_{RL}, z_{SL}, z_2	corolario 6.2: teorema C, lema 5.2, [15]	prueba en el texto
prueba	Bloques equilibrados, óptimos en la familia (prop. 6.3)	módulos explícitos y pesos duales; comprobado en exacto para $n \leq 60$	`tres_bloques_dual_check.py`, `v189_identidades.py`
certificado	Pendientes canónicas, $n \leq 6$	certificados duales racionales + realizaciones	`cert_canonica_3..6.json`, comprobador independiente
prueba	Pendiente canónica, todo n (teorema D)	reducción a grafos + cota de norma mínima [16]; coincide con los casos certificados $n \leq 6$	prueba en el texto
ordenador	Valores exactos nuevos	clases de nauty + CP-SAT; reducción por tipos	`table_zL.json`
certificado	$F_4(m)$, todo $m \geq 6$ (teorema E)	sistema de perfiles + duales racionales; familias periódicas	`perfiles_n4/`, `cert_perfiles_check.py`; dos comprobadores ($m \leq 200$)
ordenador	Proposición 8.1	testigo explícito, maximalidad por recuento	`witness_3x3x5_tensor.json`, comprobador del grafo de cajas
ordenador	$3\times3\times5$, la menor en volumen	búsqueda exhaustiva sobre las bases máximas de $3 \times 3 \times 3$ y $3 \times 3 \times 4$	programas de búsqueda en el archivo
prueba	Sistema exacto de perfiles (apéndice A)	las dos direcciones, probadas en el texto	`zl_perfiles.py`
prueba	Periodicidad a partir de cierto m, todo n (teorema F)	teorema C, apéndice A, aritmética de Presburger [11]	prueba en el texto

10. Preguntas abiertas

Pregunta 1. ¿Es $\rho_n = \lambda_n$ para todo n? Dicho de otro modo (teorema C), ¿dan los módulos de tres bloques $F_n(m) - O_n(1)$ pares cuando $m \to \infty$? Para $n \leq 6$ las sombras óptimas son de tres bloques (certificado); para $n = 7$ el candidato numérico 1,8 coincide con λ_7. La pregunta es sobre pendientes, no sobre óptimos exactos: ninguna configuración exactamente óptima obedece la regla de bloques del lema 4.1 cuando $n = 3$ y m es par. En efecto, entonces $2F_3(m) = m-2$, mientras que sin una fila llena las filas especiales no llevan extremos y las demás como mucho uno cada una, así que $2F_3(m) \leq m - 3$; por tanto todo óptimo tiene una fila llena que lleva un extremo, y con la regla una fila llena no lleva ninguno, porque su tipo contiene todos los bloques. Las configuraciones óptimas tampoco están todas cerca de la regla: la construcción par del teorema A usa $(m-4)/2$ pares verticales, que la regla nunca permite, y las

familias óptimas de cuatro columnas del teorema E repiten un módulo con un par cuya esquina opuesta está ocupada, así que en ambos casos hay que quitar un número lineal de filas para llegar a la regla. Son preguntas aparte la estabilidad de los *soportes* o de la sombra (¿son los soportes ocupados de casi todas las filas uniones de dos de tres bloques?) y la clasificación de todos los emparejamientos óptimos. Una respuesta afirmativa a la primera pregunta fijaría la pendiente de la distancia del corolario 6.2 en $g_n = n/6 + \delta_n$; los criterios relajados comprarían entonces $(n-1)/(2\lambda_n)$ veces tantos pares por fila como el original, que es 2 para $n = 3, 4$, 16/9 para $n = 5$, 5/3 para $n = 6$, y solo tiende a 3/2 cuando $n \to \infty$.

Pregunta 2. El teorema F dice que $F_n(m) - \rho_n m$ es periódica a partir de cierto m para todo n, y el teorema E da periodo 4 y umbral 22 para $n = 4$. ¿Cuáles son el periodo y el umbral mínimos, y la fórmula explícita, para $n = 5, 6$? Los denominadores obligan a que el periodo sea múltiplo de 8 y de 2, respectivamente; los certificados de perfiles de la sección 7 podrían resolverlo, como hicieron para $n = 4$.

Pregunta 3. ¿Hay una desigualdad exacta $3|E_2| + |E_1| \le mn$ para toda base máxima, sin los términos de error de la cota de densidad? Falla si la base no es máxima, y se cumple en todos los casos que hemos calculado. Para $n = 3, 4$ y $m \ge \binom{n}{2}$ se sigue de la cota $2F_n(m) \le (n-2)m - \binom{n}{2} + 1$ de la sección 5; a partir de $n = 5$ esa cota es demasiado débil (permite una violación desde $m = 11$ para $n = 5$). Asintóticamente, la desigualdad dice $\rho_n \le (n-1)/3$, que se cumple para $n \le 6$ por las pendientes certificadas ($9/8 < 4/3$, $3/2 < 5/3$) y se cumpliría para todo n si $\rho_n = \lambda_n$, porque $\lambda_n < (n-1)/3$; la desigualdad exacta para todo m está abierta a partir de $n = 5$.

Pregunta 4. ¿Qué sustituye a los tres bloques cuando $m < \binom{n}{2}$, donde las bases máximas son hipergrafos lineales con filas de varios tamaños en lugar de pares de columnas, por ejemplo cuando la base es un plano proyectivo?

Pregunta 5. ¿Qué análogo tridimensional, si lo hay, acota el rango de sumas de cuadrados de las formas trilineales, y qué hace allí el papel del triángulo hueco?

Pregunta 6. La base canónica (todos los unos aislados en una columna) tiene pendiente $\lfloor (n-1)^2/4 \rfloor/(n-1)$ (teorema D), y las mejores bases alcanzan ρ_n. ¿Cuál es la pendiente para una distribución dada de los unos aislados entre las columnas? Añadir esas frecuencias a los programas de sombras da una familia paramétrica de programas lineales que contiene tanto la distribución canónica como las óptimas; ¿es la pendiente una función cóncava de la distribución?

Apéndice A. El sistema exacto de perfiles

Fijemos $n \ge 3$, $m \ge \binom{n}{2}$ y un perfil $p \in \{0,1,2\}^{\binom{[n]}{3}}$. Un *tipo* es una terna $\tau = (B, S, M)$ con $B \subseteq S \subseteq [n]$, $|B| \in \{1,2\}$, sin ninguna terna de perfil 0 dentro de S, y M un emparejamiento parcial de $S \setminus B$ (los pares horizontales de la fila) tal que $p_{\{j,q,\ell\}} = 1$ para todo $\{j,q\} \in M$ y $\ell \in S \setminus \{j,q\}$. Sus *puertos* son las columnas $J_\tau = S \setminus (B \cup V(M))$: celdas que tienen que emparejarse con otra fila. Dos puertos (τ, j), (τ', q) de tipos distintos con soportes S, S' están *permitidos* si $j = q$ y $S \cap S' = \{j\}$, o bien $j \ne q$, no se dan a la vez $q \in S$ y $j \in S'$, y toda $U = \{j, q, \ell\}$ con $\ell \in (S \cap S') \setminus \{j, q\}$ tiene $p_U < 1 + [U \subseteq S] + [U \subseteq S']$.

Variables: $x_\tau \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ (filas de tipo τ) e $y_e \in \mathbb{Z}_{\ge 0}$ (pares sobre cada par permitido e de puertos). Restricciones:

$$\sum_\tau x_\tau = m, \qquad \sum_{\tau:\, B_\tau = B} x_\tau = 1 \quad \Big(B \in \tbinom{[n]}{2}\Big),$$

$$c_U = \sum_{\tau:\, U \subseteq S_\tau} x_\tau : \quad c_U = 0,\ c_U = 1,\ c_U \ge 2 \ \text{ según sea } p_U = 0, 1, 2,$$

$$\sum_{e \ni (\tau, j)} y_e = x_\tau \qquad (\tau,\ j \in J_\tau).$$

El objetivo es $f = \sum_\tau |M_\tau| x_\tau + \sum_e y_e$. Las ecuaciones de los puertos son igualdades: cada celda de $S \setminus B$ anunciada en un soporte la usa exactamente un par, así que los soportes realizados son exactamente los

anunciados y los recuentos c_U son los de verdad. (En la sección 6 bastaban capacidades, porque allí los soportes son etiquetas fijas y los soportes reales pueden ser más pequeños.)

De configuraciones a soluciones. Anotar para cada fila su base, su soporte ocupado y sus pares horizontales, y contar los demás pares entre puertos, da una solución para el perfil de la configuración: las restricciones son recuentos, y el criterio exacto de la sección 7 permite todos los pares.

De soluciones a configuraciones. Dada una solución entera, creamos x_τ filas de cada tipo, con base B_τ y los pares horizontales M_τ. Para cada puerto (τ, j), la ecuación permite asignar los pares de las aristas incidentes a filas distintas de tipo τ, usando la columna j de cada una; a lo largo de cada arista se emparejan las dos listas. Las dos celdas de un par están en filas de tipos distintos, luego en filas distintas. Cada celda de cada soporte que no es de la base se usa exactamente una vez, así que los soportes y los recuentos c_U son los prescritos, el perfil es p, y el criterio exacto hace admisible todo par. Las filas con $|B| = 2$ dan una fila por cada par de columnas y las demás una celda cada una, así que la base es máxima. Por tanto, el conjunto de pares (m, f) que realizan las configuraciones admisibles es la unión sobre los perfiles de las proyecciones de los conjuntos de soluciones, como se usa en los teoremas E y F; para el teorema E la relajación lineal se refuerza con la desigualdad válida "como mucho una fila llena" (lema 5.2).

Formalizaciones

Lean 4. El teorema A con las definiciones de la sección 2: módulo `Formalizations.Combinatorics.Zarankiewicz.LimitedAugmentedThree` del repositorio https://github.com/karlesmarin/formalizations, commit `389a576`, Lean `v4.35.0`, Mathlib `f0b4c81`; solo axiomas estándar, comprobado por la integración continua del repositorio.

Isabelle/HOL. Directorio `Isabelle/AFP/Limited_Augmented_Zarankiewicz` del mismo repositorio, commit `5754a1f`, construido con Isabelle2026 sin `quick_and_dirty` y enviado al Archive of Formal Proofs. Teoría `ZL_Labels`: el lema de etiquetas (`label_admissible`), el lema 4.1 (`blocks_admissible`), el lema 5.1 (`vertical_pair`) y el lema 5.2 (`at_most_one_full_row`). Teoría `ZL_Counts`: la forma por distancias de (C2)–(C3) (`C2_iff_not_adj`, `C3_iff_no_common_neighbour`), la cota $2F_n(m) \le (n-2)m - \binom{n}{2} + 1$ (`endpoint_bound`) y la aritmética de los suelos de la distancia débil (`weak_gap_arith`). Los dos lemas sobre bases máximas y la cota se prueban dentro de un *locale* cuyas hipótesis son las propiedades de una base máxima que usa el texto: todo par de columnas lo cubre una fila de la base, toda fila ocupada tiene una o dos celdas de la base, todas las celdas están en la cuadrícula, y $|E_1| = m + \binom{n}{2}$.

Datos y código

El archivo suplementario depositado con este artículo en Zenodo contiene: los testigos (`datos/`, JSON, índices desde 1); los certificados de sombras para $n \le 6$ (`shadow_certificate_n3..6.json`) con el generador y el comprobador independiente (`zl_cert_sombras.py`, `cert_sombras_check.py`); los certificados canónicos (`cert_canonica_3..6.json`, `zl_cert_canonica.py`, `cert_canonica_check.py`); el sistema de perfiles para cuatro columnas (`zl_perfiles.py`, `zl_perfiles_dual.sage`, los 29 certificados y `cert_perfiles_check.py`) y la comprobación de las familias periódicas (`f4_familias_check.py`); las realizaciones (`zl_rho_realiza.py`), el constructor de módulos, la reducción por tipos, los programas lineales exactos en Sage, la comprobación de tres bloques (`tres_bloques_dual_check.py`), los dos comprobadores de admisibilidad y los scripts de las figuras, que vuelven a comprobar cada testigo antes de dibujarlo. Los valores exactos de la tabla salen de búsqueda exhaustiva (nauty y CP-SAT hasta optimalidad demostrada), no de certificados de prueba comprobados de forma independiente.

Uso de herramientas de IA

Se han usado asistentes de IA como ayudantes de investigación a lo largo de todo el trabajo, para cálculo, redacción y revisión. El autor ha comprobado cada argumento tal como se describe en el texto

y asume toda la responsabilidad del contenido; los resultados que solo se han calculado o solo se han propuesto están marcados como tales en la tabla 1.

Referencias

[1] A. P. Calderón, A note on biquadratic forms, Linear Algebra Appl. 7 (1973), 175–177, doi:10.1016/0024-3795(73)90052-9.

[2] G. Chen, D. Horsley, A. Mammoliti, Exact values for some unbalanced Zarankiewicz numbers, J. Graph Theory 106 (2024), 81–109, doi:10.1002/jgt.23068.

[3] G. Chen, D. Horsley, A. Mammoliti, Zarankiewicz numbers near the triple system threshold, J. Combin. Des. 32 (2024), 556–576, doi:10.1002/jcd.21948.

[4] Z. Chen, Y. Chen, Recursive-line Zarankiewicz numbers with four columns, arXiv:2609.11093v2 (2026).

[5] M.-D. Choi, Positive semidefinite biquadratic forms, Linear Algebra Appl. 12 (1975), 95–100, doi:10.1016/0024-3795(75)90058-0.

[6] M.-D. Choi, T.-Y. Lam, B. Reznick, Sums of squares of real polynomials, en: K-Theory and Algebraic Geometry (Santa Barbara, 1992), Proc. Sympos. Pure Math. 58, Part 2, Amer. Math. Soc., 1995, 103–126, doi:10.1090/pspum/058.2/1327293.

[7] K. Čulík, Teilweise Lösung eines verallgemeinerten Problems von K. Zarankiewicz, Ann. Polon. Math. 3 (1956), 165–168, doi:10.4064/ap-3-1-165-168.

[8] P. Erdős, On extremal problems of graphs and generalized graphs, Israel J. Math. 2 (1964), 183–190, doi:10.1007/BF02759942.

[9] Z. Füredi, M. Simonovits, The history of degenerate (bipartite) extremal graph problems, en: Erdős Centennial, Bolyai Soc. Math. Stud. 25, Springer, 2013, 169–264, doi:10.1007/978-3-642-39286-3_7.

[10] J. Freixas, S. Kurz, On α-roughly weighted games, Internat. J. Game Theory 43 (2014), 659–692, doi:10.1007/s00182-013-0402-x.

[11] S. Ginsburg, E. H. Spanier, Semigroups, Presburger formulas, and languages, Pacific J. Math. 16 (1966), 285–296, doi:10.2140/pjm.1966.16.285.

[12] R. K. Guy, A problem of Zarankiewicz, en: Theory of Graphs (Proc. Colloq., Tihany, 1966), Academic Press, New York, 1968, 119–150.

[13] R. K. Guy, A many-facetted problem of Zarankiewicz, en: The Many Facets of Graph Theory, Lecture Notes in Math. 110, Springer, 1969, 129–148, doi:10.1007/BFb0060112.

[14] T. Kővári, V. T. Sós, P. Turán, On a problem of K. Zarankiewicz, Colloq. Math. 3 (1954), 50–57, doi:10.4064/cm-3-1-50-57.

[15] N. Lebedev, Asymptotic equivalence and exact values for second-order Zarankiewicz numbers, arXiv:2610.05442v1 (2026).

[16] F. Hof, W. Kern, S. Kurz, K. Pashkovich, D. Paulusma, Simple games versus weighted voting games: bounding the critical threshold value, Soc. Choice Welf. 54 (2020), 609–621, doi:10.1007/s00355-019-01221-6.

[17] H. Liu, Y. Song, New bounds for limited Zarankiewicz numbers from K_{5t} blocks, arXiv:2609.07227v1 (2026).

[18] J. Löfberg, L. Qi, Second order Zarankiewicz number, arXiv:2608.30555v3 (2026).

[19] B. D. McKay, A. Piperno, Practical graph isomorphism, II, J. Symbolic Comput. 60 (2014), 94–112, doi:10.1016/j.jsc.2013.09.003.

[20] I. Reiman, Über ein Problem von K. Zarankiewicz, Acta Math. Acad. Sci. Hungar. 9 (1958), 269–273, doi:10.1007/BF02020254.

[21] P. Turán, Eine Extremalaufgabe aus der Graphentheorie, Mat. Fiz. Lapok 48 (1941), 436–452 (en húngaro).

[22] K. Zarankiewicz, Problem P 101, Colloq. Math. 2 (1951), 301.

[23] J. Howard-Stanley, Supplement for "The exact limited augmented Zarankiewicz number $z_L(6,6)$", Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.21816535.

[24] N. Lebedev, Density and separation for augmented Zarankiewicz numbers, arXiv:2609.16555v1 (2026).

[25] L. Qi, C. Cui, Y. Xu, Biquadratic SOS rank and augmented Zarankiewicz number, Mathematics 14 (2026), no. 9, 1552, doi:10.3390/math14091552; arXiv:2603.04912.

[26] L. Qi, C. Cui, Y. Xu, A general lower bound for the limited augmented Zarankiewicz number based upon complete graphs, arXiv:2604.04111v5 (2026); publicado como: New lower bounds for the limited augmented Zarankiewicz number based on complete graphs, Symmetry 18 (2026), no. 7, 1076, doi:10.3390/sym18071076.

[27] L. Qi, C. Cui, Y. Xu, A weak condition for limited augmented Zarankiewicz numbers, arXiv:2607.07071v4 (2026).

[28] L. Qi, J. Löfberg, Y. Chen, Exact and asymptotic values for weak limited augmented Zarankiewicz numbers in the $m \times 3$ case, arXiv:2608.06050v3 (2026).

[29] Y. Xu, G. Yu, L. Qi, Optimization models and computational bounds for limited augmented Zarankiewicz numbers in the incidence-graph family of complete graphs, arXiv:2605.29658v2 (2026).

Investigador independiente, España
Email address: karlesmarin@gmail.com